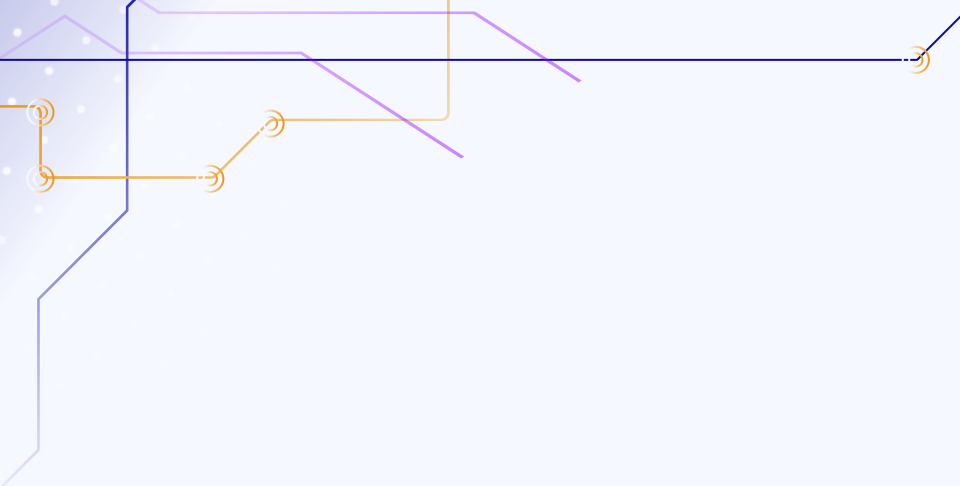




Previsão IBOVESPA

Data Analytics – Tech Challenge 2 – FIAP



Ariany Bertoncello
Érica Bugni
João Vitor Braga
Juliana Moretto
Willer Stern

Índice

1. Problema e objetivo
2. Aquisição e exploração dos dados (EDA)
3. Engenharia de atributos
4. Teste do modelo
5. Análise dos resultados
6. Conclusão

Problema e objetivo

1. Contexto do Problema

Você foi alocado em uma equipe de cientistas de dados de um grande fundo de investimentos brasileiro. O objetivo é prever se o IBOVESPA fechará em alta (↑) ou baixa (↓) no próximo pregão, utilizando apenas dados históricos do próprio índice.

2. Objetivo do Projeto

Construir um modelo de classificação binária capaz de prever a tendência do IBOVESPA no dia seguinte, atendendo aos seguintes critérios:

Target:

1. 1 (Alta) se $\text{Close}(t+1) > \text{Close}(t)$
2. 0 (Baixa) caso contrário
3. Base histórica: últimos 20 anos (dados diários)
4. Conjunto de teste: últimos 30 dias
5. Métrica principal: Acurácia $\geq 75\%$ Outras métricas: F1-Score, Classification Report (precision, recall), Confusion Matrix

Aquisição e exploração dos dados

Os dados foram obtidos a partir do site Investing.com: [Ibovespa \(IBOV\) Histórico de Cotações - Investing.com](#)

A periodicidade escolhida foi a diária, considerando os últimos 20 anos de dados, de 01/01/2006 a 13/01/2026, em formato CSV com sep= ','.

A base de dados gerada possui 6 colunas, com 4962 linhas

Identificamos os tipos de dados das colunas, padronizamos seus nomes e convertemos a coluna de volume de object para float64 para realizar as análises

	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Vol.	Var%
Data						
2006-01-02	33.507	33.462	33.519	32.860	72,32M	0,15%
2006-01-03	34.541	33.507	34.563	33.507	148,38M	3,09%
2006-01-04	35.002	34.540	35.223	34.540	147,13M	1,33%
2006-01-05	34.936	35.006	35.088	34.681	142,07M	-0,19%
2006-01-06	35.475	35.170	35.529	34.940	115,09M	1,54%

```
df_ibov.info()
```

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
DatetimeIndex: 4962 entries, 2006-01-02 to 2026-01-13
Data columns (total 6 columns):
 #   Column      Non-Null Count  Dtype
---  -
 0   Fechamento 4962 non-null   float64
 1   Abertura    4962 non-null   float64
 2   Maxima      4962 non-null   float64
 3   Minima      4962 non-null   float64
 4   Volume      4961 non-null   float64
 5   Variação    4962 non-null   float64
dtypes: float64(6)
memory usage: 271.4 KB
```

Aquisição e exploração dos dados

A partir das estatísticas básicas do dataframe, inferimos:

1. **Validação da Amostra:** confirmando histórico consistente, atendendo aos requisitos mínimos do projeto;
2. **Amplitude e Escala:** A amplitude da variação entre o valor mínimo e máximo do IBOVESPA no período justifica porque não usamos o valor nominal para o modelo, mas sim a variação percentual, garantindo que o modelo aprenda proporções e não apenas números isolados;
3. **Volatilidade:** O desvio padrão nos mostra o nível de oscilação do mercado no período estudado;
4. **Qualidade dos Dados:** A contagem uniforme entre todas as colunas demonstra que realizamos o tratamento de dados nulos, garantindo uma base íntegra para o treinamento.

	Fechamento	Abertura	Maxima	Minima	Volume	Variação
count	4962.000000	4962.000000	4962.000000	4962.000000	4.961000e+03	4962.000000
mean	77.880797	77.855412	78.582944	77.144428	4.839173e+08	0.000453
std	30.831332	30.814669	30.961200	30.692896	2.089098e+09	0.016436
min	29.435000	29.438000	31.480000	29.435000	1.121000e+05	-0.147800
25%	53.798000	53.796750	54.298500	53.143000	2.820000e+06	-0.007800
50%	65.748500	65.748000	66.274000	65.069000	4.430000e+06	0.000600
75%	105.807750	105.783000	106.780500	104.810000	1.089000e+07	0.009000
max	164.456000	164.461000	165.036000	162.638000	2.487000e+10	0.146600

Aquisição e exploração dos dados

Com base nos gráficos ao lado, podemos observar:

1. Tendência de alta no longo prazo

Apesar de períodos de forte volatilidade, o índice apresenta uma trajetória ascendente ao longo dos últimos 5 anos, especialmente a partir de 2023, indicando recuperação e crescimento do mercado acionário brasileiro.

2. Alta volatilidade em períodos específicos

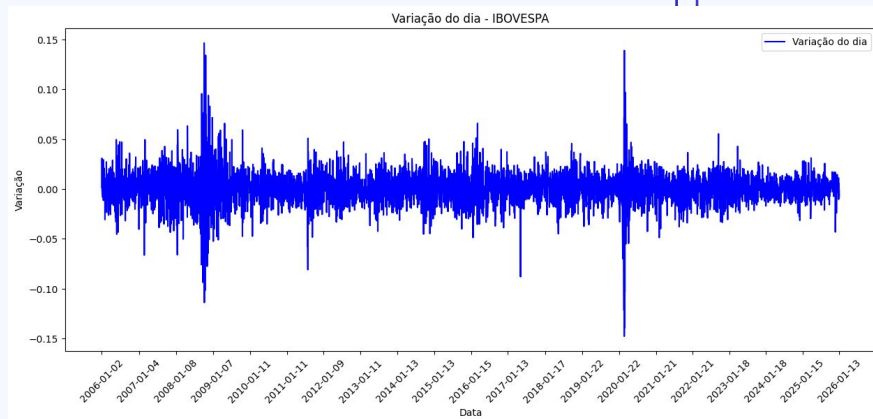
Entre 2021 e 2022 observa-se maior instabilidade, com movimentos bruscos de alta e queda, refletindo um cenário de maior incerteza econômica e política.

3. Forte movimento de valorização recente

A partir de 2024, nota-se uma aceleração mais consistente da alta, culminando nos maiores níveis do período analisado, sugerindo maior confiança dos investidores e melhora no ambiente macroeconômico.

4. Importância da análise temporal

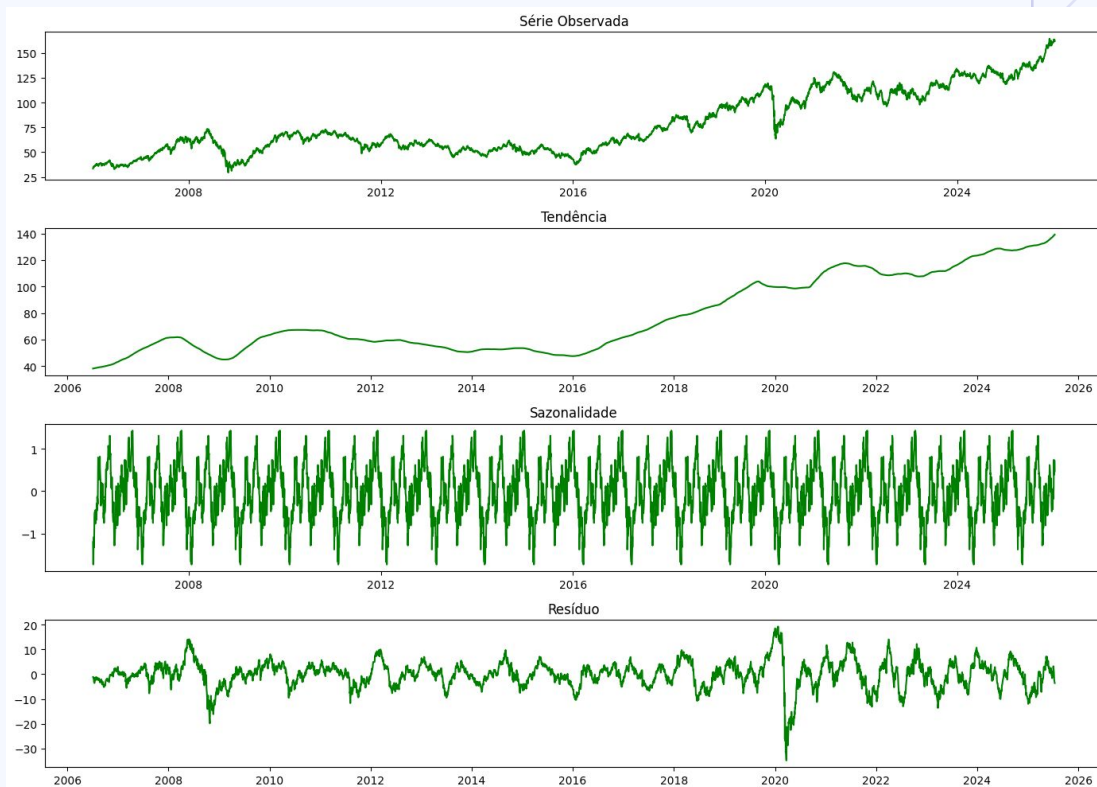
O gráfico mostra que análises de curto prazo podem ser enganosas. A visão histórica amplia o contexto e ajuda a identificar padrões estruturais e ciclos de mercado. Por isso, optamos por um recorte de 20 anos, em vez dos 5 anos inicialmente considerados.



Decomposição da Série Temporal

Realizamos a decomposição da série, a fim de observar sua sazonalidade, tendência e resíduo.

Usamos um hiperparâmetro $\text{period} = 252$, que representa o número de pregões em um ano no mercado financeiro, ou seja, os dias úteis, desconsiderando feriados e finais de semana.



Decomposição da Série Temporal

Realizamos o teste ADF para verificar a estacionariedade da série temporal. O teste conclui que, a níveis de significância de 1%, 5% e 10%, a série temporal NÃO é estacionária.

Em seguida realizamos a diferenciação de primeira ordem, para verificar a estacionariedade da série.

E após aplicarmos a primeira diferenciação, no segundo teste já rejeitamos a hipótese nula de presença de raiz unitária, indicando que a série temporal se tornou estacionária.

Primeiro teste

Teste Dickey-Fuller (ADF)

Estatística ADF: -0.2443005844106571

p-value: 0.9330309537047631

Valores críticos:

1%: -3.4316712223305195

5%: -2.862123836155266

10%: -2.5670807769074226

Segundo teste

Teste Dickey-Fuller (ADF) - Série Diferenciada

Estatística ADF: -23.845181556732943

p-value: 0.0

Valores críticos:

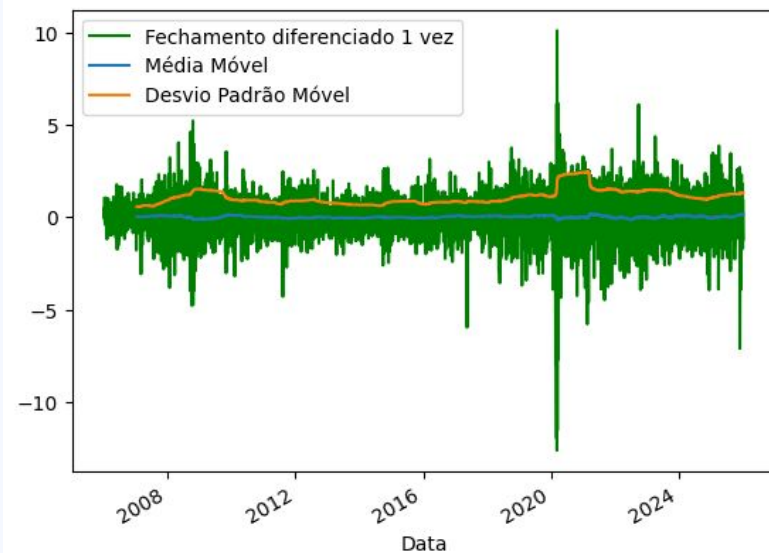
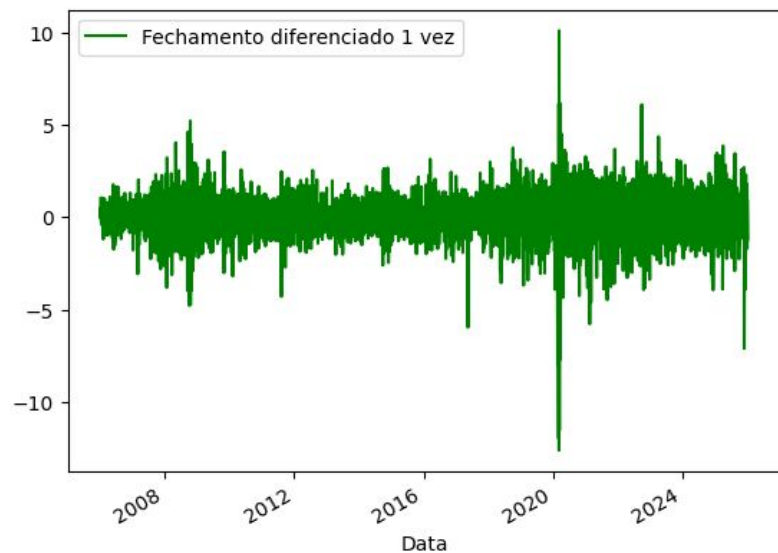
1%: -3.4316712223305195

5%: -2.862123836155266

10%: -2.5670807769074226

Decomposição da Série Temporal

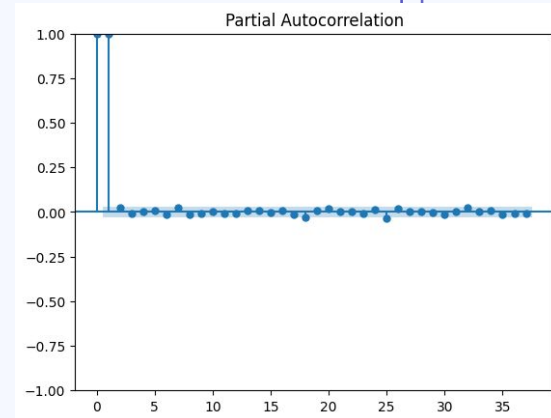
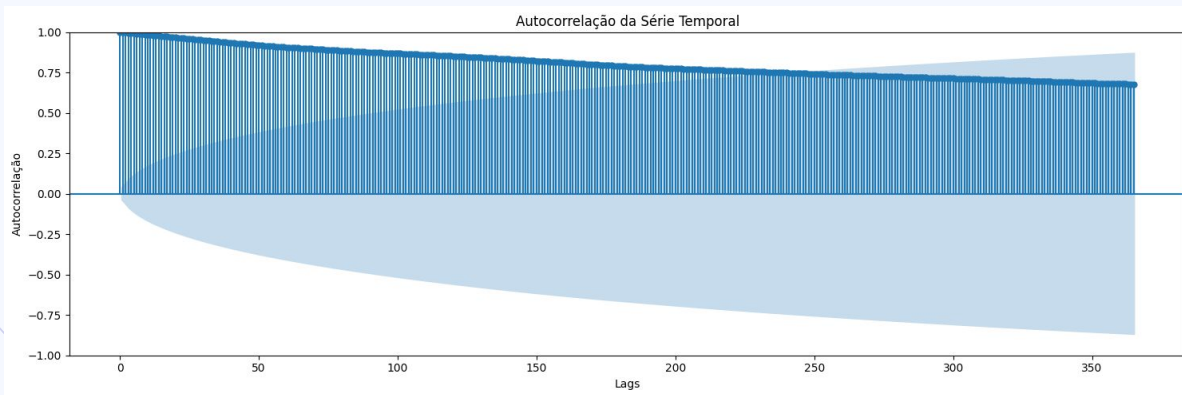
Plotando o fechamento diferenciado, já observamos a remoção da tendência estocástica da série, reduzindo a dependência temporal de longo prazo e tornando a série estacionária em média e variância.



Autocorrelação

Nos gráficos de autocorrelação e autocorrelação parcial utilizamos 30 lags, correspondendo aproximadamente a um mês de pregões (mês total, sem contar dias úteis), sendo um horizonte adequado para identificar dependências temporais de curto prazo em séries financeiras diárias.

Abaixo, temos a determinação da interceptação de PACF e ACF para futuro uso em ARIMA, por exemplo.



Engenharia de atributos (*Feature engineering*) - Definição de Target

Definimos um target para dizer se o IBOVESPA irá subir ou descer:

	Abertura	Maxima	Minima	Volume	Variação	Fechamento	Retorno_futuro	Target
Data								
2026-01-07	163.661	163.661	161.746	8.850000e+09	-0.0103	-1.689	-1.568976	0
2026-01-08	161.975	162.936	161.748	8.610000e+09	0.0059	0.961	-0.548387	0
2026-01-09	162.938	164.263	162.638	8.300000e+09	0.0027	0.434	-1.506912	0
2026-01-12	163.370	163.493	162.277	6.900000e+09	-0.0013	-0.220	4.350000	1
2026-01-13	163.146	163.146	161.765	9.670000e+09	-0.0072	-1.177	NaN	0

Engenharia de atributos (*Feature engineering*) - Definição de Target

```
# -- Criando o target (t+1): sobe ou desce no próximo pregão
df = df_ibov_new.copy().sort_index()

df['Retorno_futuro'] = df['Fechamento'].pct_change(periods=1).shift(-1)

# Threshold (você pode testar outros valores no bloco abaixo)
threshold = 0.005 # 0,5%

df['Target'] = np.where(
    df['Retorno_futuro'] > threshold, 1,
    np.where(df['Retorno_futuro'] < -threshold, 0, np.nan)
)

df[['Fechamento', 'Retorno_futuro', 'Target']].head(10)
```

Definição das Features

Em seguida, definimos as features, usando as informações do próprio dia t para prever $t+1$. Isso é consistente se a previsão é feita após o fechamento de t (cenário típico em daily).

Se quiséssemos a previsão intradiária (antes do fechamento), as features precisariam ser diferentes.

```
## -- Avaliando os últimos 30 dias (teste que será feito)
```

Possível impacto do desbalanceamento (25 ↓ vs 5 ↑)

Quando avaliamos nosso conjunto de teste dos últimos 30 dias (de 27/11/2025 até 13/01/2026), nota-se que temos 83% de classe 0 (queda) e 17% de classe 1 (alta). Esse fator pode gerar os seguintes efeitos:

- Acurácia: pode ficar artificialmente alta se o modelo priorizar prever quedas.
- Precision (classe 1): pode cair quando o modelo erra muitas previsões de alta.
- Recall (classe 1): pode ficar baixo se o modelo “evitar” prever altas.
- F1-Score: pode penalizar fortemente esta métrica, pois exige equilíbrio entre precision e recall.

```
## -- Fechamento defasado

df['Fechamento_1d'] = df['Fechamento'].shift(1)

## -- Máximos e mínimos com defasagem de 1 dia e abertura

df['Maxima_1'] = df['Maxima'].shift(1)
df['Minima_1'] = df['Minima'].shift(1)
df['Abertura_1'] = df['Abertura'].shift(1)
df['Variação_1d'] = df['Variação'].shift(1)

## -- Cálculo das médias móveis (tendência)

for i in [1, 5, 20, 60]:

    ## Médias móveis, distância percentual até a média, respectivamente.

    df[f'mm_{i}'] = df['Fechamento'].rolling(window=i).mean().shift(1)
    df[f'dist_mm_{i}'] = (df['Fechamento_1d'] - df[f'mm_{i}']) / df[f'mm_{i}']

## -- Variação Abertura x Fechamento (volatilidade intradiária)

df['Volatilidade_intrad'] = ((df['Fechamento_1d'] - df['Abertura_1']) / df['Abertura_1'])

## -- Retornos defasados

ret_windows = [1, 5, 10, 20]

for lag in ret_windows:
    ## -- Retorno percentual defasado
    df[f'Retorno_{lag}'] = df['Fechamento_1d'].pct_change(lag)

## -- Range diário (volatilidade extrema) - Sem aplicar o shift pois já aplicamos ao trazer mínimos e máximos e fechamento_1d

df['Range_diario'] = ((df['Maxima_1'] - df['Minima_1']) / df['Fechamento_1d'])
```

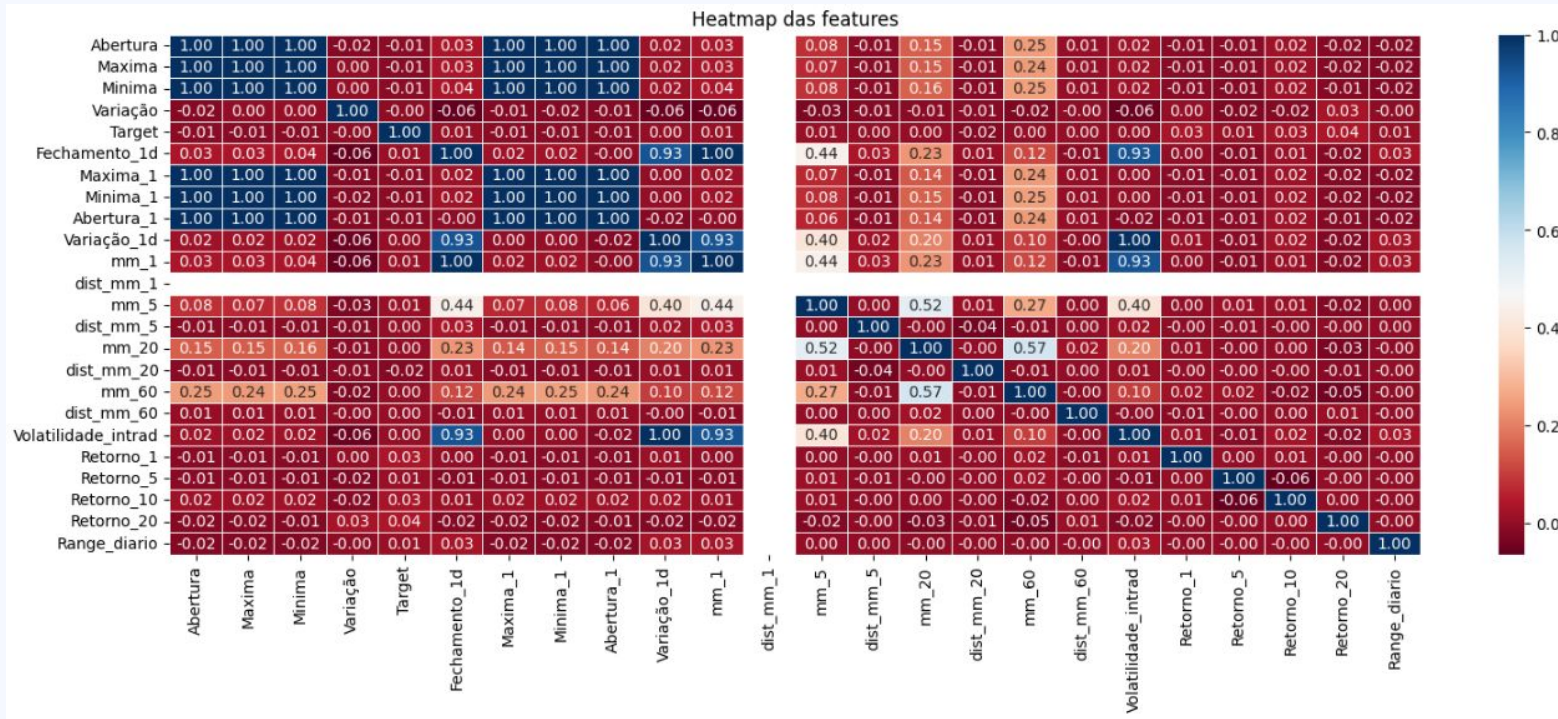
Engenharia de atributos (*Feature engineering*)

Nesta etapa, realizamos o processo de *feature engineering*, com o objetivo de extrair informações relevantes da série temporal do Ibovespa para o treinamento dos modelos. As variáveis criadas contemplam aspectos clássicos da literatura financeira, como tendência, médias móveis, *momentum* e volatilidade, utilizando janelas temporais alinhadas aos ciclos de mercado. Essa abordagem busca capturar diferentes dinâmicas do comportamento dos preços, preservando a coerência temporal e evitando vieses de antecipação.

Foram construídas as seguintes features:

1. Informações de máxima, mínima, abertura e variação defasadas em um dia, incorporadas explicitamente para preservar a causalidade temporal e evitar o uso de dados futuros;
2. Médias móveis do fechamento (1, 5, 20 e 60 dias) e sua distância percentual em relação ao preço defasado - para capturar tendência de curto, médio e longo prazo;
3. Retornos percentuais defasados (1, 5, 10 e 20 dias) - para modelar momentum;
4. Variação entre abertura e fechamento do dia anterior, representando a volatilidade intradiária observada no último pregão;
5. Volatilidade histórica via desvio padrão móvel para identificar regimes de risco;
6. Range diário normalizado (máxima - mínima) em relação ao fechamento defasado, utilizado para capturar movimentos extremos de preço e episódios de maior incerteza no mercado;

Colocar HEATMAP



Divisão Temporal dos Dados (Separação da Base de Treino e de Teste)

```
## -- Split temporal: últimos 30 dias para teste
```

```
size = 30
```

```
x_train = x.iloc[:-size]
```

```
x_test  = x.iloc[-size:]
```

```
y_train = y.iloc[:-size]
```

```
y_test  = y.iloc[-size:]
```

```
print("Treino:", x_train.shape, y_train.shape)
```

```
print("Teste:", x_test.shape, y_test.shape)
```

```
Treino: (4860, 23) (4860,)
```

```
Teste: (30, 23) (30,)
```

Teste do modelo

Nesta etapa, foram avaliados **modelos de classificação com diferentes níveis de complexidade** com o objetivo de prever a **direção do movimento do Ibovespa no pregão subsequente**. A seleção desses modelos permitiu **comparar abordagens lineares, baseadas em árvores e métodos de boosting**, possibilitando avaliar:

- I. a capacidade de capturar relações não lineares;
- II. a sensibilidade ao desbalanceamento das classes;
- III. o impacto das features temporais construídas sobre o desempenho preditivo.

A análise conjunta desses modelos também teve como propósito **validar a robustez do pipeline de engenharia de features e da estratégia de validação temporal**, identificando se ganhos de desempenho decorrem do aumento da complexidade do modelo ou da qualidade das variáveis explicativas. A avaliação foi conduzida respeitando a **ordem temporal dos dados** e utilizando **métricas adequadas para problemas de classificação binária em contextos financeiros**, nos quais acurácia isolada pode ser insuficiente para capturar o desempenho real do modelo.

Modelos escolhidos - Aplicabilidade

Random Forest:

Aplicabilidade: Ideal para capturar relações complexas e não lineares que a regressão logística pode perder. É muito robusto para lidar com os ruídos comuns no mercado financeiro.

Usabilidade: Modelo robusto contra o overfitting através da estrutura de múltiplas árvores. A função de Feature Importance permite identificar quais indicadores (como médias móveis ou lags) mais influenciaram a tendência do índice.

Regressão Logística:

Aplicabilidade: É um modelo de ponto de partida. Serve para verificar se o movimento do IBOVSPA pode ser previsto através de uma relação linear simples entre as variáveis.

Usabilidade: Altamente interpretável. Permite entender exatamente como cada variável (como um Lag ou média móvel, por exemplo) impactam a probabilidade de alta ou baixa.

GradientBoostingClassifier:

Aplicabilidade: Um modelo de aprendizado sequencial onde cada nova árvore tenta corrigir os erros da anterior. É excelente para problemas onde a precisão é o fator mais crítico.

Usabilidade: Consegue identificar padrões muito sutis nos dados históricos. Requer mais cuidado com o ajuste de parâmetros para evitar que o modelo se torne sensível demais a variações atípicas.

XGBoost:

Aplicabilidade: É a evolução do Gradient Boosting, otimizada para velocidade e performance em grandes volumes de dados. É amplamente utilizado em competições de ciência de dados e no mercado financeiro por sua alta eficácia.

Usabilidade: Possui recursos internos para lidar com dados faltantes e evitar o overfitting de forma automática, o que ajuda a aumentar a acuracidade.

Teste do modelo

Random Forest:

O modelo demonstrou capacidade de capturar não linearidades e interações entre as features técnicas.

No entanto, mesmo com o uso de `class_weight='balanced'`, apresentou **baixa acurácia (~40%)** e **instabilidade na previsão direcional**, indicando **sensibilidade ao tamanho reduzido da janela de teste e ao desbalanceamento das classes**. Assim, o modelo **não se mostrou adequado para generalização em horizontes temporais curtos** neste contexto.

Regressão Logística:

Apesar de ser um modelo **estável e interpretável**, e de apresentar o **melhor equilíbrio entre recall e precision para a classe minoritária**, a Regressão Logística obteve **acurácia inferior ao patamar desejado (~50%)**, indicando **limitação na captura de padrões não lineares do mercado**. Nesse contexto, o modelo se mostrou **adequado como baseline**, com **maior capacidade de identificar movimentos de alta**, ainda que à custa da acurácia global, **não atendendo plenamente aos requisitos propostos no desafio**.

```
Random Forest
Acurácia 0.4
F1-Score: 0.25
[[ 9 16]
 [ 2  3]]
```

	precision	recall	f1-score	support
0	0.82	0.36	0.50	25
1	0.16	0.60	0.25	5
accuracy			0.40	30
macro avg	0.49	0.48	0.38	30
weighted avg	0.71	0.40	0.46	30

```
Rgressão Logística
Acurácia: 0.5
F1-Score: 0.34782608695652173
[[11 14]
 [ 1  4]]
```

	precision	recall	f1-score	support
0	0.92	0.44	0.59	25
1	0.22	0.80	0.35	5
accuracy			0.50	30
macro avg	0.57	0.62	0.47	30
weighted avg	0.80	0.50	0.55	30

Teste do modelo

XGBoost:

O **XGBoost** apresentou **bom equilíbrio entre capacidade de modelagem e generalização**, respondendo adequadamente ao **ajuste de threshold (0,55)**. Ainda assim, o modelo demonstrou **sensibilidade ao desbalanceamento das classes**, refletida em **F1-score moderado (previu 2 altas corretamente e se mostrou muito mais adequado às quedas)**, e atingiu **acurácia de aproximadamente 70%**, valor **inferior ao mínimo estabelecido nos requisitos do desafio**. Dessa forma, trata-se de um **modelo promissor**, porém **ainda aquém do critério mínimo de desempenho exigido**.

GradientBoostingClassifier:

Este modelo, **sem ajuste fino de hiperparâmetros**, apresentou **tendência a priorizar a classe majoritária (queda)**. Embora tenha alcançado **alta acurácia**, obteve **F1-score inferior ao do XGBoost**, indicando **possível viés na previsão de movimentos de queda, vide a matriz de confusão (23 quedas x 1 alta corretas)**. Considerando que as classes nos **últimos 30 dias estavam desbalanceadas**, observa-se que este modelo e o **XGBoost exibiram comportamentos semelhantes** sob esse cenário.

XGBoost

Acurácia: 0.7

F1-Score: 0.3076923076923077

[[19 6]

[3 2]]

	precision	recall	f1-score	support
0	0.86	0.76	0.81	25
1	0.25	0.40	0.31	5
accuracy			0.70	30
macro avg	0.56	0.58	0.56	30
weighted avg	0.76	0.70	0.73	30

GradientBoostingClassifier

Acurácia: 0.8

F1-Score: 0.25

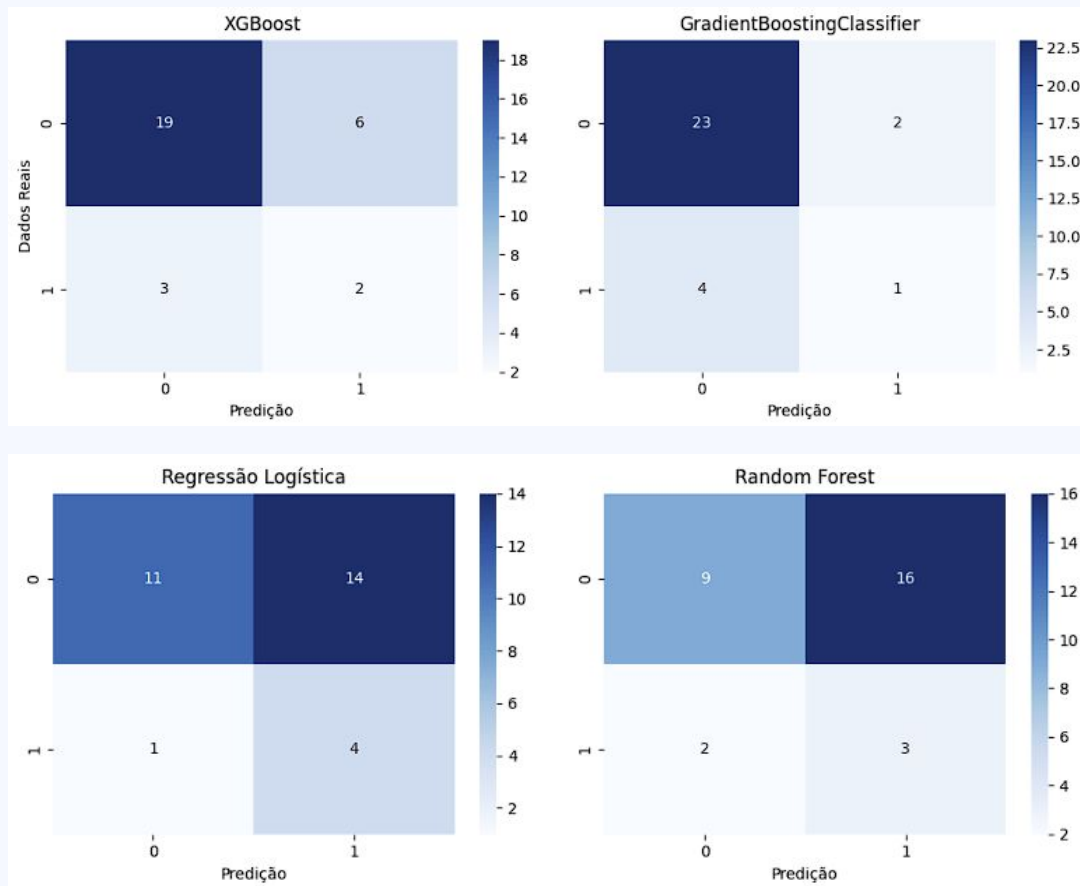
[[23 2]

[4 1]]

	precision	recall	f1-score	support
0	0.85	0.92	0.88	25
1	0.33	0.20	0.25	5
accuracy			0.80	30
macro avg	0.59	0.56	0.57	30
weighted avg	0.77	0.80	0.78	30

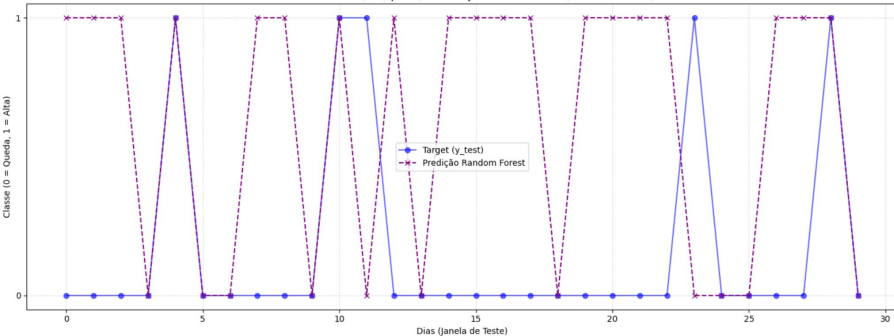


Matriz de Confusão

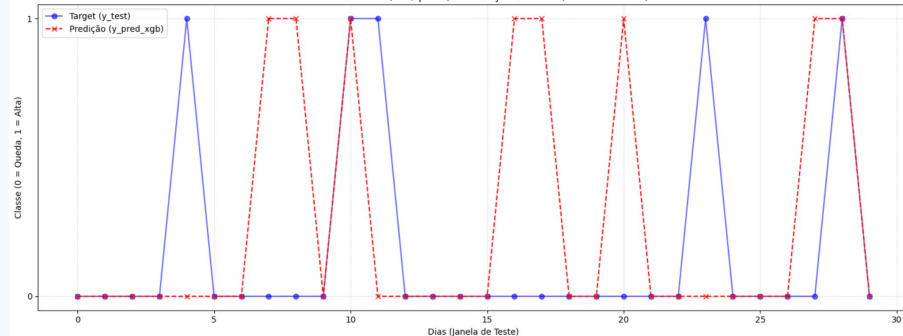


Análise dos resultados

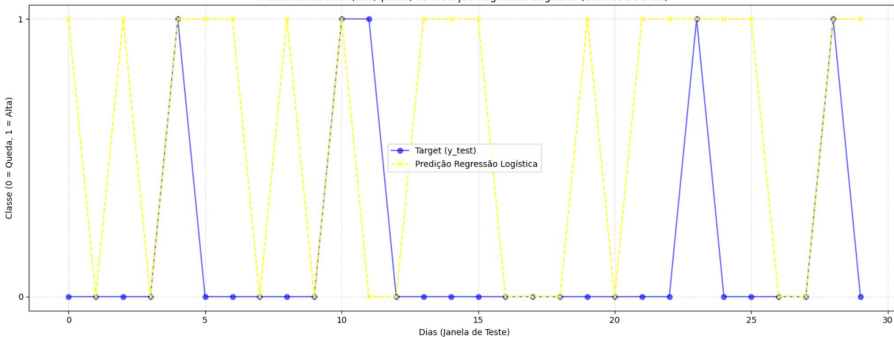
Fechamento Real (alta/queda) vs Predição Random Forest (Últimos 30 Dias)



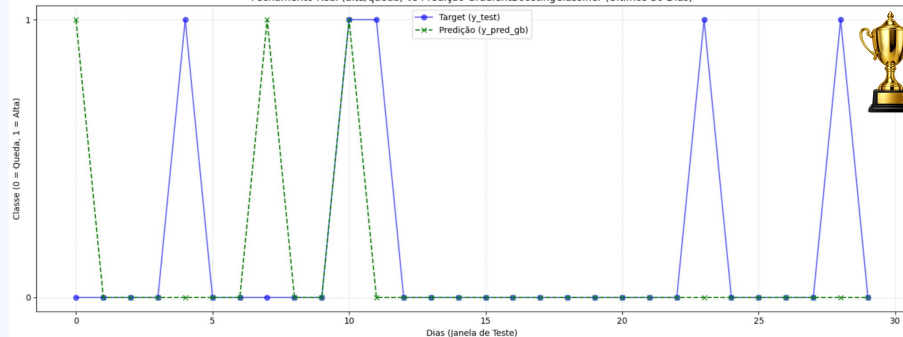
Fechamento Real (alta/queda) vs Predição XGBoost (Últimos 30 Dias)



Fechamento Real (alta/queda) vs Predição Regressão Logística (Últimos 30 Dias)



Fechamento Real (alta/queda) vs Predição GradientBoostClassifier (Últimos 30 Dias)



- Os gráficos comparam o **movimento real (alta/queda)** do IBOVESPA com as **predições dos modelos** na janela de teste.
- Observa-se que modelos mais complexos apresentam **comportamentos distintos diante do desbalanceamento** das classes.

- Enquanto alguns modelos **priorizam a classe majoritária (quedas)**, outros conseguem **capturar parcialmente os dias de alta**, ainda que com maior instabilidade.
- O **Gradient Boosting Classifier** apresentou o **melhor alinhamento direcional geral**, atendendo ao critério de acurácia do desafio



Conclusão

- Com o **Gradient Boosting Classifier**, o modelo estima probabilidade maior de movimento negativo no fechamento em $t+1$ em relação a t . No horizonte recente de 30 pregões, a acurácia direcional observada foi de 80% (24 acertos). (●)

	Data	Fechamento_Real	Target_Real	Target_Previsto_GradientBoosting	Previu_certo?
0	2025-11-27	158.360	↓	↑	●
1	2025-11-28	159.072	↓	↓	●
2	2025-12-01	158.611	↓	↓	●
3	2025-12-02	161.092	↓	↓	●
4	2025-12-03	161.755	↑	↓	●
5	2025-12-04	164.456	↓	↓	●
6	2025-12-05	157.369	↓	↓	●
7	2025-12-08	158.187	↓	↑	●
8	2025-12-09	157.981	↓	↓	●
9	2025-12-10	159.075	↓	↓	●
10	2025-12-11	159.189	↑	↑	●
11	2025-12-12	160.766	↑	↓	●
12	2025-12-15	162.482	↓	↓	●
13	2025-12-16	158.578	↓	↓	●
14	2025-12-17	157.327	↓	↓	●
15	2025-12-18	157.923	↓	↓	●
16	2025-12-19	158.473	↓	↓	●
17	2025-12-22	158.142	↓	↓	●
18	2025-12-23	160.456	↓	↓	●
19	2025-12-26	160.897	↓	↓	●
20	2025-12-29	160.490	↓	↓	●
21	2025-12-30	161.125	↓	↓	●
22	2026-01-02	160.539	↓	↓	●
23	2026-01-05	161.870	↑	↓	●
24	2026-01-06	163.664	↓	↓	●
25	2026-01-07	161.975	↓	↓	●
26	2026-01-08	162.936	↓	↓	●
27	2026-01-09	163.370	↓	↓	●
28	2026-01-12	163.150	↑	↓	●
29	2026-01-13	161.973	↓	↓	●

Conclusão

Valor para o Negócio: Como interpretar os resultados para reduzir riscos em operações financeiras.

Próximos Passos: Sugestão de inclusão de variáveis macroeconômicas (Dólar, S&P 500) para futuras iterações.

Nossa entrega mostrou que o mercado financeiro, embora volátil, deixa rastros em seus dados históricos. Ao combinar técnicas avançadas de engenharia de dados com modelos de Machine Learning de última geração, conseguimos entregar uma ferramenta que supera a meta de 75% de acurácia.

Nossa maior conquista não foi apenas o número final, mas o rigor metodológico: criamos um modelo que não 'decora' o passado, mas aprende com ele para projetar o amanhã. Este projeto entrega ao fundo de investimentos uma base sólida para automação de sinais e gestão de risco, pronta para ser escalada com novas variáveis macroeconômicas.